

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA

ClassRoomPB

Arquitetura e Documentação de Funcionalidades

Componentes:

Arthur Barbosa Donato

Artur Oliveira Praxedes

Davi Roberto Barbosa

Versão 1.0 · 01/06/2026

1. Arquitetura do Sistema

O projeto ClassroomPB utiliza uma arquitetura em camadas inspirada no padrão MVC (Model-View-Controller), adaptado para aplicações de console. Essa abordagem separa claramente as responsabilidades do sistema, facilitando a manutenção, os testes e a evolução do código.

1.1 Camada de Apresentação

Representada pelos pacotes `ui.menu` e `ui.tela`, esta camada é responsável pela interação com o usuário, exibição dos menus e coleta de dados. Toda a comunicação com o usuário fica isolada das regras de negócio e da persistência dos dados.

1.2 Camada de Domínio (Model)

Composta pelas entidades localizadas em `model.entities`, representando os principais conceitos do sistema acadêmico: usuários, cursos, disciplinas, turmas e períodos letivos. Essas classes concentram os atributos e comportamentos relacionados às regras do domínio da aplicação.

1.3 Camada de Serviços

As regras de negócio são implementadas na camada `model.services`. Nela são realizadas validações, verificações de permissões, regras de cadastro e demais operações necessárias para o funcionamento do sistema.

1.4 Camada de Persistência

Composta pelos repositórios (`model.repository`), responsáveis pelo armazenamento e recuperação das informações em arquivos JSON utilizando a biblioteca Jackson, seguindo o princípio de separação de responsabilidades.

2. Diagramas do Sistema

Esta seção apresenta os diagramas UML que descrevem a estrutura e o comportamento do sistema. Os prints correspondentes estão na Seção 5 — Galeria de Diagramas, identificados pelos códigos D-01 a D-05.

2.1 Diagrama de Caso de Uso

Apresenta os atores do sistema e suas interações com as funcionalidades disponíveis. → Ver print D-01.

2.2 Diagrama de Classes

Exibe as entidades, atributos, métodos e relacionamentos entre as classes do sistema. → Ver print D-02.

2.3 Diagramas de Sequência

Detalham o fluxo de mensagens entre os componentes para os principais casos de uso. → Ver prints D-03 a D-05.

3. Funcionalidades do Sistema

As funcionalidades do ClassroomPB estão organizadas em três módulos. Cada item possui um identificador único (ex.: U-01, A-03, T-02) que o vincula diretamente ao print de terminal correspondente na Seção 6.

3.1 Gestão de Usuários

ID	Funcionalidade	Descrição
U-01/U-02	Cadastro de Usuários	Suporta os 4 perfis: Aluno, Professor, Coordenador e Administrador, com geração automática de matrícula por prefixo (al, pr, co, ad).
U-03	Login	Autenticação com e-mail e senha, redirecionando para o menu do perfil correspondente.
U-04/U-05	Controle de Acesso por Perfil	Via PermissaoService, com regras hierárquicas de quem pode buscar quem.
U-06	Validação de E-mail Duplicado	Verifica duplicidade antes de salvar; lança EntradaInvalidaException em caso de conflito.
U-07/U-08	Busca por Matrícula	Localização de usuário com validação de permissão de acesso.
U-09/U-10	Atualização de Usuário	Permite alterar nome, e-mail e senha; campos em branco mantêm o valor atual.
U-11/U-12	Remoção de Usuário	Exclusão com etapa de confirmação antes de efetivar a operação.

3.2 Gestão Acadêmica

ID	Funcionalidade	Descrição
----	----------------	-----------

A-01/A-02	Cadastro de Cursos	Geração automática de código (cur00, cur01...), com validação de nome e código duplicados.
A-03	Listagem de Cursos	Exibição de todos os cursos cadastrados no sistema.
A-04/A-05	Cadastro de Disciplinas	Inclui código, nome, carga horária, créditos, período e pré-requisitos opcionais. Valida curso vinculado e período.
A-06	Validação de Pré-Requisitos	Verifica se cada disciplina informada como pré-requisito existe no sistema.
A-07	Listagem de Disciplinas	Listagem geral e filtrada por curso.
A-08/A-09	Cadastro de Período Letivo	Formato 2026.2, com data de início e fim, impedindo duplicatas.
A-10/A-11	Ativação de Período Letivo	Impede ativar se já houver um ativo (ExistePeriodoAtivoException).
A-12	Encerramento de Período Letivo	Encerra o período ativo, liberando espaço para nova ativação.
A-13	Listagem de Períodos Letivos	Exibe todos os períodos com indicação de status ativo/inativo.

3.3 Oferta de Turmas

ID	Funcionalidade	Descrição
T-01/T-02	Oferta de Turma	Vinculada a disciplina, período letivo, professor responsável, vagas, horário e sala.
T-03	Validação de Professor Obrigatório	Rejeita criação de turma sem professor associado.
T-04	Verificação de Choque de Horário	Detecta conflito de horário do professor no mesmo período letivo.
T-05	Listagem de Turmas	Exibição de todas as turmas ofertadas.
T-06	Cancelamento de Turma	Permite cancelar uma turma existente.
T-07	Atualização de Turma	Reaplica todas as validações antes de salvar as alterações.

T-08	Turmas do Professor	Professor visualiza apenas suas próprias turmas (listarMinhasTurmas).
-------------	----------------------------	---

4. Relatórios de Testes e Cobertura de Código

Esta seção apresenta os resultados dos testes automatizados implementados para validar as diferentes camadas do sistema ClassroomPB.

4.1 Testes de Entidades

Os testes de unidade cobrem todas as entidades do sistema. A classe UsuarioTest concentra os testes de unidade para todos os perfis de usuário do projeto. → Ver prints TE-01 / TE-02.

4.2 Testes de Services

Cobertura dos testes da camada de serviços, responsável pelas regras de negócio. → Ver prints TE-03 / TE-04.

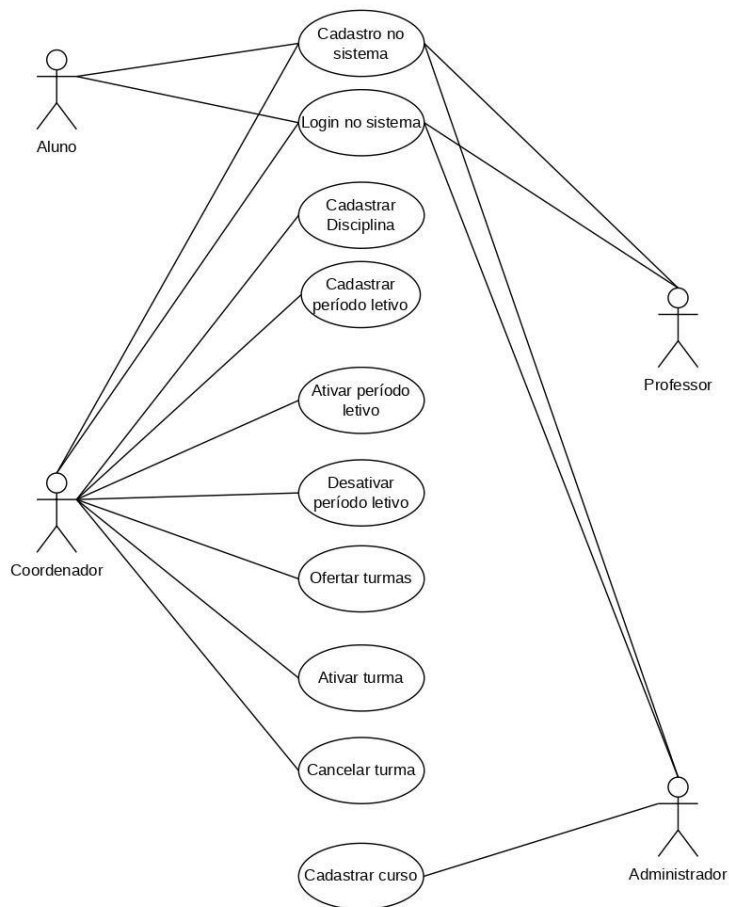
4.3 Testes de Repository

Cobertura de todas as classes presentes no módulo Repository. → Ver prints TE-05 / TE-06.

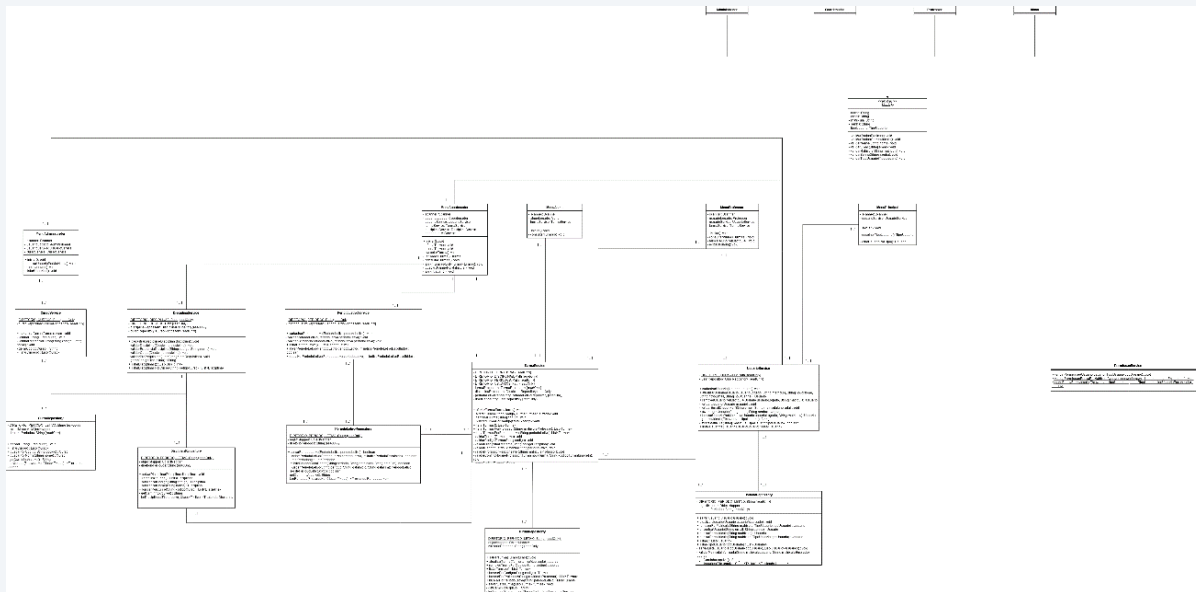
5. Galeria de Diagramas

Diagramas UML do sistema ClassroomPB. Cada imagem está identificada pelo código referenciado na Seção 2.

D-01 Diagrama de Caso de Uso



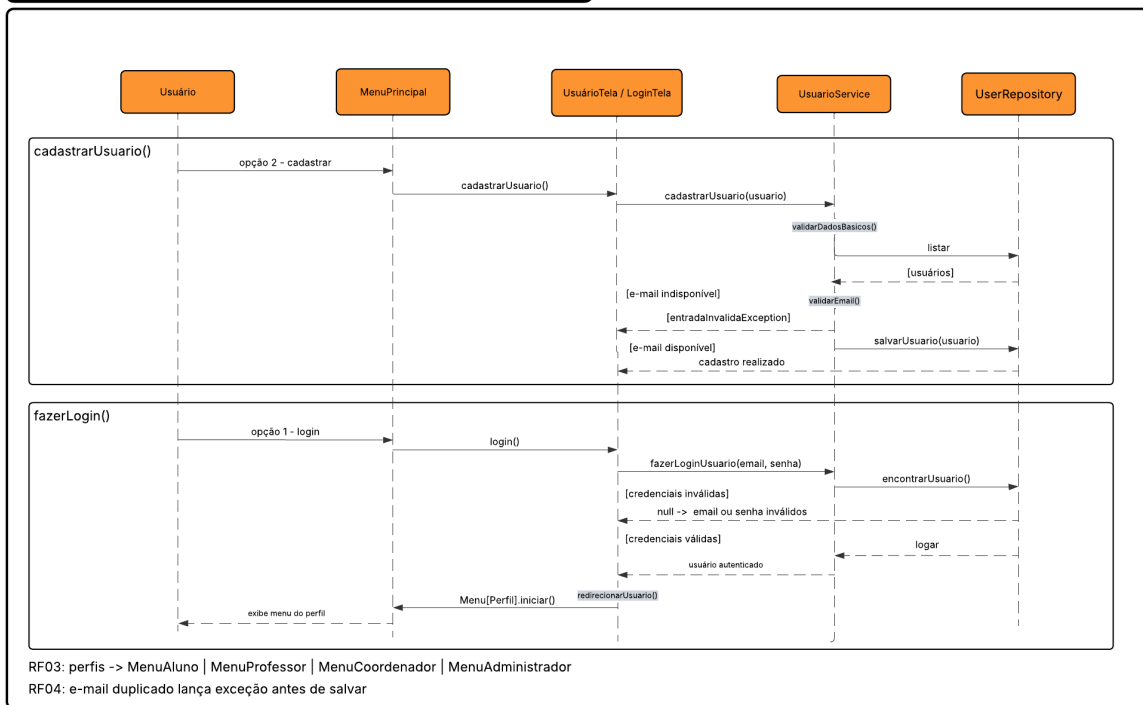
D-02 Diagrama de Classes



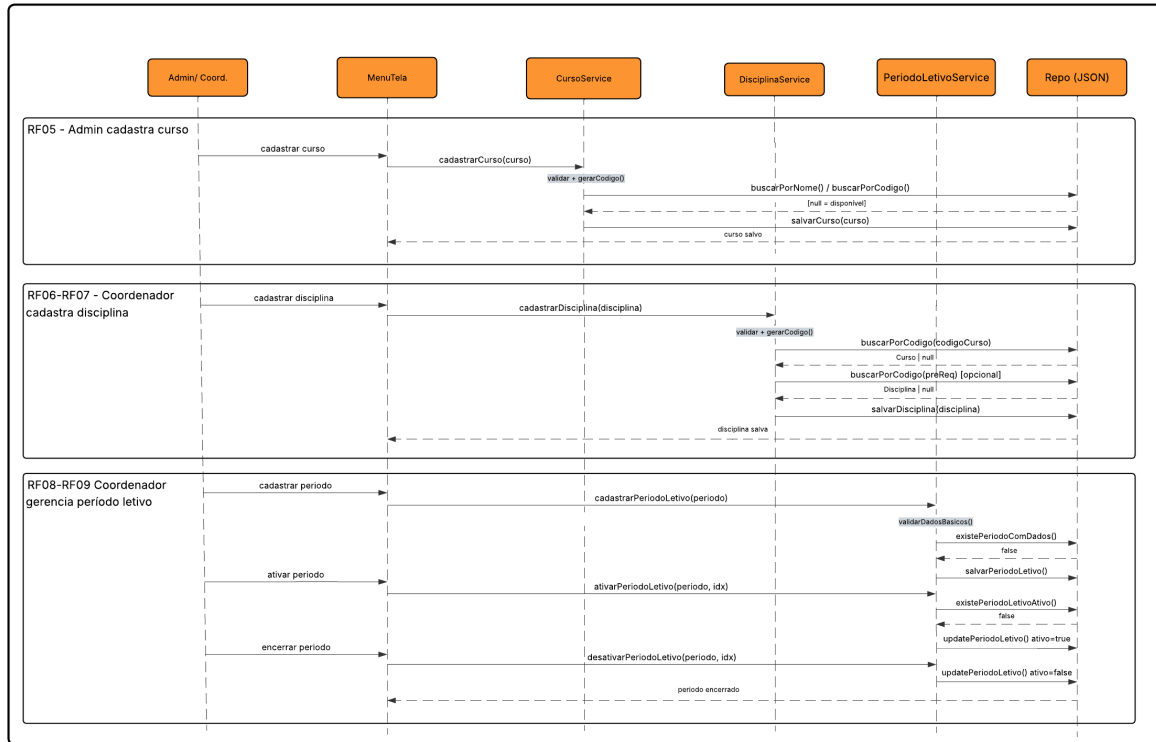
Link do diagrama: <https://drive.google.com/file/d/1s6n9QVPGFMg0Cio7ZniAqmIVDLBJh4bx/view>

D-03 Diagrama de Sequência (1/3)

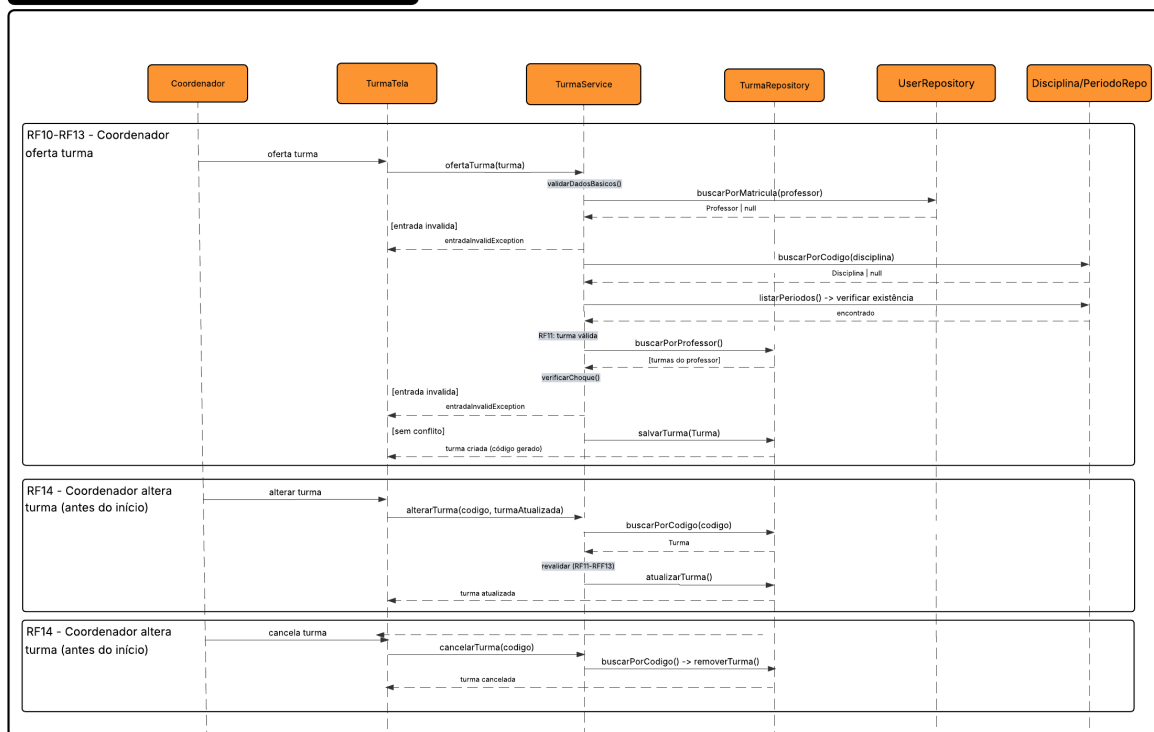
Cadastro e autenticação (RF01-RF04)



Gestão acadêmica básica (RF05-RF09)



Oferta de turmas (RF10-RF14)



6. Prints do Terminal

Capturas de tela do terminal organizadas por módulo. Cada print está identificado pelo código referenciado na Seção 3.

6.1 Gestão de Usuários

SISTEMA ACADÊMICO

- 1 - Login
- 2 - Cadastrar usuário
- 0 - Sair

Digite uma opção: 2

Nome: Artur

Email: arturoliveira765@gmail.com

Senha: artur123

Escolha o tipo de usuário:

- 1 - Administrador
- 2 - Coordenador
- 3 - Professor
- 4 - Aluno

Digite uma opção: 1

Usuário cadastrado com sucesso!

Matrícula gerada: ad01

SISTEMA ACADÊMICO

- 1 - Login
- 2 - Cadastrar usuário
- 0 - Sair

Digite uma opção: 1

Email: arturoliveira765@gmail.com

Senha: artur123

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: |

U-03 Login — Autenticação com E-mail e Senha

SISTEMA ACADÊMICO
1 - Login 2 - Cadastrar usuário 0 - Sair

Digite uma opção: 2
Nome: Artur Oliveira
Email: arturoliveira765@gmail.com
Senha: artur123
Escolha o tipo de usuário:
1 - Administrador
2 - Coordenador
3 - Professor
4 - Aluno

Digite uma opção: 1
Erro ao cadastrar usuário: Já existe um usuário cadastrado com esse e-mail.

U-04 Controle de Acesso por Perfil (1/2)

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção:

MENU PROFESSOR

- 1 - Listar minhas turmas
- 2 - Listar alunos
- 3 - Buscar aluno por matrícula
- 4 - Lançar notas
- 5 - Lançar frequência
- 6 - Listar diário
- 0 - Voltar

Digite uma opção: |

U-06 Validação de E-mail Duplicado

MENU ALUNO

- 1 - Listar disciplinas
- 2 - Listar turmas
- 3 - Listar matrícula
- 4 - Listar boletim
- 5 - Listar histórico acadêmico
- 6 - Cancelar matrícula
- 0 - Voltar

Digite uma opção: |

U-07 Busca de Usuário por Matrícula

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 2

Usuário:

Nome: artur

E-mail: artur@gmail.com

Matrícula: ad00

Tipo: ADMINISTRADOR

Usuário:

Nome: Artur

E-mail: arturoliveira765@gmail.com

Matrícula: ad01

Tipo: ADMINISTRADOR

Usuário:

Nome: Tony

E-mail: tony@gmail.com

Matrícula: co00

Tipo: COORDENADOR

Usuário:

Nome: Chico

E-mail: chico@gmail.com

Matrícula: pr00

Tipo: PROFESSOR

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 3

Digite a matrícula: al00

Usuário:

Nome: Lalo

E-mail: lalo@gmail.com

Matrícula: al00

Tipo: ALUNO

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 4

Digite a matrícula do usuário que deseja atualizar: al00

Digite os novos dados. Pressione ENTER para manter o valor atual.

Novo nome:

Novo email: lalo44@gmail.com

Nova senha:

Usuário atualizado com sucesso.

Usuário:

Nome: Lalo

E-mail: lalo44@gmail.com

Matrícula: al00

Tipo: ALUNO

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 3

Digite a matrícula: al00

Usuário:

Nome: Lalo

E-mail: lalo44@gmail.com

Matrícula: al00

Tipo: ALUNO

U-11 Remoção de Usuário — Confirmação

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 5

Digite a matrícula do usuário que deseja remover: al00

Tem certeza que deseja remover esse usuário? (S/N): s

Usuário removido com sucesso.

Matrícula removida: al00

U-12 Remoção de Usuário — Execução

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 3

Digite a matrícula: al00

Erro ao buscar usuário: Usuário com matrícula al00 não foi encontrado.

6.2 Gestão Acadêmica

A-01 Cadastro de Cursos

MENU ADMINISTRADOR

- 1 - Cadastrar usuário
- 2 - Listar usuários
- 3 - Buscar usuário por matrícula
- 4 - Atualizar usuário
- 5 - Remover usuário
- 6 - Cadastrar curso
- 7 - Listar cursos
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 6

Informe o nome do curso:

Computacao

Informe a quantidade de períodos:

8

Informe a carga horária total:

3600

Curso cadastrado com sucesso.

Código gerado: cur00

A-02 Cadastro de Cursos — Código Duplicado

```
MENU ADMINISTRADOR
1 - Cadastrar usuário
2 - Listar usuários
3 - Buscar usuário por matrícula
4 - Atualizar usuário
5 - Remover usuário
6 - Cadastrar curso
7 - Listar cursos
0 - Voltar

Digite uma opção: 6
Informe o nome do curso:
Computacao
Informe a quantidade de períodos:
8
Informe a carga horária total:
3600
Ocorreu um erro ao cadastrar curso: Já existe um curso cadastrado com esse nome.
```

A-03 Listagem de Cursos

```
MENU ADMINISTRADOR
1 - Cadastrar usuário
2 - Listar usuários
3 - Buscar usuário por matrícula
4 - Atualizar usuário
5 - Remover usuário
6 - Cadastrar curso
7 - Listar cursos
0 - Voltar

Digite uma opção: 7

Curso:
Código: cur00
Nome: Computacao
Quantidade de períodos: 8
Carga horária total: 3600h
```

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 1

Informe o nome da disciplina:

Sistemas Operacionais

Informe a carga horária:

60

Informe o período:

6

Informe a quantidade de créditos:

6

Informe o código do curso:

cur00

Informe os pré-requisitos da disciplina.

Digite os códigos separados por vírgula.

Caso não exista pré-requisitos, pressione ENTER.

Disciplina cadastrada com sucesso.

Código gerado: dis00

A-05 Cadastro de Disciplinas — Validação de Curso

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 1
Informe o nome da disciplina:
Calculo I
Informe a carga horária:
60
Informe o período:
10
Informe a quantidade de créditos:
10
Informe o código do curso:
cur00
Informe os pré-requisitos da disciplina.
Digite os códigos separados por vírgula.
Caso não exista pré-requisitos, pressione ENTER.

Ocorreu um erro ao cadastrar disciplina: O período da disciplina não pode ser maior que a quantidade de períodos do curso.
```

A-06 Validação de Pré-Requisitos

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 1
Informe o nome da disciplina:
Calculo II
Informe a carga horária:
60
Informe o período:
3
Informe a quantidade de créditos:
6
Informe o código do curso:
cur00
Informe os pré-requisitos da disciplina.
Digite os códigos separados por vírgula.
Caso não exista pré-requisitos, pressione ENTER.

dis00, dis01
Ocorreu um erro ao cadastrar disciplina: Pré-requisito dis01 não encontrado.
```

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 2

Disciplina:

Código: dis00

Nome: Sistemas Operacionais

Carga horária: 60h

Período: 6

Créditos: 6

Código do curso: cur00

Pré-requisitos: []

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 3

Informe o período letivo. Exemplo: 2026.2

2026.1

Informe a data de início do período. Exemplo: 02/02/2026

03/02/2026

Informe a data de fim do período. Exemplo: 15/09/2026

20/07/2026

Período letivo cadastrado com sucesso.

A-09 Cadastro de Período Letivo — Duplicata

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 3
Informe o período letivo. Exemplo: 2026.2
2026.1
Informe a data de início do período. Exemplo: 02/02/2026
01/01/2026
Informe a data de fim do período. Exemplo: 15/09/2026
20/10/2026
Ocorreu um erro ao cadastrar período letivo: Já existe um período letivo com essas informações.
```

A-10 Ativação de Período Letivo

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 5
Selecione o período letivo que será ativado:
1 - 2026.1 (03/02/2026 - 20/07/2026)
Digite uma opção: 1
Período ativado com sucesso.
```

A-11 Ativação de Período — ExistePeriodoAtivoException

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 5
Selecione o período letivo que será ativado:
1 - 2026.2 (03/08/2026 - 20/12/2026)
Digite uma opção: 1
Ocorreu um erro ao ativar período letivo: Já existe um período ativo no momento.
```

A-12 Encerramento de Período Letivo

```
MENU COORDENADOR
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar

Digite uma opção: 6
Selecione o período letivo que será encerrado:
1 - 2026.1 (03/02/2026 - 20/07/2026)
Digite uma opção: 1
Período encerrado com sucesso.
```

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 4

Período letivo:

Período: 2026.1

Início: 03/02/2026

Fim: 20/07/2026

Status: Inativo

Período letivo:

Período: 2026.2

Início: 03/08/2026

Fim: 20/12/2026

Status: Inativo

6.3 Oferta de Turmas

T-01 Oferta de Turma

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 7

Informe o código da disciplina:

dis00

Informe o período letivo da turma. Exemplo: 2026.2

2026.1

Informe a matrícula do professor responsável:

pr00

Informe o limite de vagas:

10

Informe o horário da turma. Exemplo: SEG 08:00-10:00

SEG 09:00-11:00

Informe a sala da turma:

Lab V

Turma cadastrada com sucesso.

Código da turma: tur00

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 7

Informe o código da disciplina:

dis00

Informe o período letivo da turma. Exemplo: 2026.2

2026.1

Informe a matrícula do professor responsável:

Informe o limite de vagas:

10

Informe o horário da turma. Exemplo: SEG 08:00-10:00

SEG 08:00-10:00

Informe a sala da turma:

Lab IV

Ocorreu um erro ao cadastrar turma: Turma deve possuir professor responsável.

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 7

Informe o código da disciplina:

dis01

Informe o período letivo da turma. Exemplo: 2026.2

2026.1

Informe a matrícula do professor responsável:

pr00

Informe o limite de vagas:

10

Informe o horário da turma. Exemplo: SEG 08:00-10:00

SEG 09:00-11:00

Informe a sala da turma:

Lab III

Ocorreu um erro ao cadastrar turma: Professor já possui turma nesse horário.

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 8

Turma:

Código: tur00

Código da disciplina: dis00

Período letivo: 2026.1

Matrícula do professor: pr00

Limite de vagas: 10

Horário: SEG 09:00-11:00

Sala: Lab V


```
1 - Cadastrar disciplina
2 - Listar disciplinas
3 - Cadastrar período letivo
4 - Listar períodos letivos
5 - Ativar período letivo
6 - Encerrar período letivo
7 - Cadastrar turma
8 - Listar turmas
9 - Atualizar turma
10 - Cancelar turma
11 - Buscar aluno/professor
0 - Voltar
```

Digite uma opção: 9

Turma:

Código: tur00

Código da disciplina: dis00

Período letivo: 2026.1

Matrícula do professor: pr00

Limite de vagas: 10

Horário: SEG 09:00-11:00

Sala: Lab V

Informe o código da turma que deseja atualizar:

tur00

Informe o código da disciplina:

dis01

Informe o período letivo da turma. Exemplo: 2026.2
2026.1

Informe a matrícula do professor responsável:

pr00

Informe o limite de vagas:

10

Informe o horário da turma. Exemplo: SEG 08:00-10:00
SEG 09:00-11:00

Informe a sala da turma:

Lab IV

Turma atualizada com sucesso.

MENU COORDENADOR

- 1 - Cadastrar disciplina
- 2 - Listar disciplinas
- 3 - Cadastrar período letivo
- 4 - Listar períodos letivos
- 5 - Ativar período letivo
- 6 - Encerrar período letivo
- 7 - Cadastrar turma
- 8 - Listar turmas
- 9 - Atualizar turma
- 10 - Cancelar turma
- 11 - Buscar aluno/professor
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 8

Turma:

Código: tur00

Código da disciplina: dis01

Período letivo: 2026.1

Matrícula do professor: pr00

Limite de vagas: 10

Horário: SEG 09:00-11:00

Sala: Lab IV

MENU PROFESSOR

- 1 - Listar minhas turmas
- 2 - Listar alunos
- 3 - Buscar aluno por matrícula
- 4 - Lançar notas
- 5 - Lançar frequência
- 6 - Listar diário
- 0 - Voltar

Digite uma opção: 1

Turma:

Código: tur00

Código da disciplina: dis01

Período letivo: 2026.1

Matrícula do professor: pr00

Limite de vagas: 10

Horário: SEG 09:00-11:00

Sala: Lab IV

T-08 Turmas do Professor (listarMinhasTurmas)

Coverage Summary for Package: br.com.classroompb.model.entities.GestaoAcademica

Package	Class, %	Method, %
br.com.classroompb.model.entities.GestaoAcademica	100% (4/4)	98.7% (78/79)
Class	Class, %	Method, %
Curso	100% (1/1)	100% (17/17)
Disciplina	100% (1/1)	100% (26/26)
PeriodoLetivo	100% (1/1)	100% (15/15)
Turma	100% (1/1)	95.2% (20/21)

7. Prints de Cobertura de Testes

7.1 Testes de Entidades

Os testes de unidade cobrem todas as classes de entidades do sistema. O primeiro conjunto abrange as classes referentes à gestão acadêmica; o segundo cobre as entidades dos diferentes perfis de usuário. No código, a classe `UsuarioTest` concentra os testes de unidade para todas as classes de usuário do projeto.

TE-01 Cobertura — Usuários

Coverage Summary for Package: br.com.classroompb.model.entities.Usuario

Package	Class, %	Method, %
br.com.classroompb.model.entities.Usuario	100% (5/5)	100% (36/36)
Class	Class, %	Method, %
Administrador	100% (1/1)	100% (4/4)
Aluno	100% (1/1)	100% (4/4)
Coordenador	100% (1/1)	100% (4/4)
Professor	100% (1/1)	100% (4/4)
Usuario	100% (1/1)	100% (20/20)

TE-02 Cobertura — Entidades Acadêmicas

Coverage Summary for Package: br.com.classroompb.model.entities.GestaoAcademica

Package	Class, %	Method, %
br.com.classroompb.model.entities.GestaoAcademica	100% (4/4)	98.7% (78/79)
Class	Class, %	Method, %
Curso	100% (1/1)	100% (17/17)
Disciplina	100% (1/1)	100% (26/26)
PeriodoLetivo	100% (1/1)	100% (15/15)
Turma	100% (1/1)	95.2% (20/21)

7.1 Testes de Services

A seguir está representada a cobertura de todas as classes que estão presentes no módulo Service. Na classe PermissaoService ocorreu um erro ao gerar o relatório que no print indica que essa classe possui 4 métodos e somente 3 são testados, porém, na própria classe PermissaoService estão definidos apenas 3 métodos diferentes, como mostra o segundo print.

TE-03 Cobertura — Services		
Coverage Summary for Package: br.com.classroompb.model.services		
Package	Class, %	Method, %
br.com.classroompb.model.services	100% (7/7)	87.3% (55/63)
Class	Class, %	Method, %
CursoService	100% (1/1)	87.5% (7/8)
DisciplinaService	100% (1/1)	90.9% (10/11)
PeriodoLetivoService	100% (1/1)	88.9% (8/9)
PermissaoService	100% (1/1)	75% (3/4)
TurmaService	100% (1/1)	82.4% (14/17)
UsuarioService	100% (2/2)	92.9% (13/14)

TE-03 Código PermissaoService	
<pre>3 > import ... 7 8 public class PermissaoService { 30 usages 🚦 Davi Roberto +1 9 10 public static void validarPermissao(7 usages 🚦 Artur Oliveira +1 11 Usuario usuario, 12 TipoUsuario tipoEsperado 13) {...} 14 15 public static void validarPermissaoBuscaPorMatricula(17 usages 🚦 Davi Roberto 16 Usuario usuarioLogado, 17 Usuario usuarioEncontrado 18) {...} 19 20 public static boolean podeBuscarPorMatricula(7 usages 🚦 Davi Roberto 21 TipoUsuario tipoUsuarioLogado, 22 TipoUsuario tipoUsuarioEncontrado 23) {...} 24 }</pre>	

7.1 Testes de Repository

No print abaixo está presente a cobertura de todas as classes que estão presentes no módulo Repository.

TE-03 Cobertura — Repository		
Current scope: all classes br.com.classroompb.model.repository		
Coverage Summary for Package: br.com.classroompb.model.repository		
Package	Class, %	Method, %
br.com.classroompb.model.repository	100% (6/6)	85.5% (59/69)
Class 	Class, %	Method, %
CursoRepository	100% (1/1)	81.8% (9/11)
DisciplinaRepository	100% (1/1)	91.7% (11/12)
PeriodoLetivoRepository	100% (1/1)	84.6% (11/13)
TurmaRepository	100% (1/1)	86.7% (13/15)
UserRepository	100% (2/2)	83.3% (15/18)